

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

288

FECHA

30-IX-97

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Manual de Normas para la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios en las Estaciones de la Red. (Línea 3 Matutina y Vespertina)

OBJETIVO : Planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para ofrecer al usuario un servicio de transporte y de tránsito por las estaciones que sea seguro, continuo y eficiente mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestibulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario.

CONTENIDO : Introducción, Objetivo, Características de Operación y Planos de las Estaciones.
Total de Páginas 46.

DIRECCION (ES)

Encargado de la Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

Ing. Juan Manuel Salazar Arrieta

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
Ing. Miguel Gerardo Riquis Bustos

Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
Lic. Roberto Eduardo Reyes Moreno

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE : 30-IX-97

LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES:



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

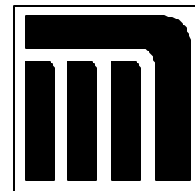
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

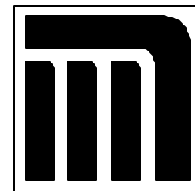
1

FECHA DE AUT.

DÍA	MES	AÑO
30	IX	97



MANUAL DE NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LINEA 3 MATUTINA)



INTRODUCCION

La afluencia de usuarios en la red neumática del Metro se ha presentado normalmente en forma creciente, manteniéndose en un nivel importante en los últimos años, registrándose una afluencia promedio diario de aproximadamente 4'400.000 usuarios. El comportamiento de la demanda de usuarios en las líneas 1, 2 y 3, es del orden del 76% en relación a la obtenida en la red, de tal manera que en las denominadas horas puntas, matutina y vespertina se registra una sobre demanda de usuarios, en ciertos tramos de cada línea; de aquí, la importancia de proporcionar una mayor atención a la operación de estas líneas, entre otras, la implantación de las maniobras de control y dosificación de usuarios , en las estaciones.

OBJETIVO

Planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para ofrecer al usuario un servicio de transporte y de tránsito por las estaciones que sea seguro, continuo y eficiente mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestíbulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte de el público usuario

CARACTERISTICAS DE OPERACION DE LA LINEA TRES, TURNO MATUTINO

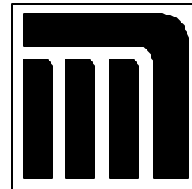
Actualmente la línea tres, opera con un intervalo entre trenes de 2'05', durante las horas máximas de afluencia matutina y vespertina, dicho intervalo no satisface la demanda de usuarios presentada; para el caso del turno matutino, el tramo sobresaturado es de la estación terminal Indios Verdes a la estación de correspondencia Hidalgo.

Otro factor importante a considerar, es el que se refiere a la capacidad de los trenes para transportar al público, siendo la carga máxima admitida de aproximadamente 2,296 usuarios, lo que equivale a una carga de 6/4, afectando considerablemente el confort del público.

El nivel de carga seleccionada en el presente manual para la interestación mas cargada es del orden de 2,000 usuarios por tren, por lo que en estas condiciones, la distribución, de la afluencia permitida para cada una de las estaciones será de acuerdo a lo indicado en el cuadro resumen de afluencia permitidas o cuotas en el tramo de Indios Verdes a Guerrero, presentado en el siguiente punto.

Es conveniente mencionar que a lo largo del tramo citado, se tienen tres estaciones de correspondencia: Deportivo 18 de Marzo, la Raza e Hidalgo por lo que en estos puntos se tendrá una consideración específica y adicional, para obtener una afluencia total en cada estación.

Dadas las características de la infraestructura de la estación de correspondencia Hidalgo, la cantidad de usuarios que ascienden a cada uno de los trenes, es inferior a la cantidad de usuarios que descienden, por lo que en las siguientes estaciones, con dirección a Universidad, la carga en los trenes es menor. El procedimiento para la implantación de las maniobras se describirá para cada estación del tramo de Indios Verdes a Hidalgo en el punto número cuatro, siendo los horarios para dicha implantación desde el inicio del servicio hasta las 10:00 horas aproximadamente.



CUADRO RESUMEN DE AFLUENCIAS PERMITIDAS POR ESTACIONES Y POR TREN EN EL TRAMO DE MANIOBRAS INDIOS VERDES - GUERRERO

HORARIO MATUTINO.

AFLUENCIA PERMITIDA

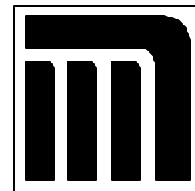
ESTACION	A F L U E N C I A P E R M I T I D A					
	MANIOBRA TIPO "A"			MANIOBRA TIPO "B"		
	AFLUENCIA A ACCESOS	CORRESPONDENCIA	TOTAL	AFLUENCIA A ACCESOS	AFLUENCIA CORRESPONDENCIA	TOTAL
INDIOS VERDES	1,100		1,100	765		765
DEPORTIVO 18 DE MARZO	100	70	170	100	120	220
POTRERO	350		350	350		350
LA RAZA	100	75	175	100	230	330
TLATELOLCO	300		300	300		300
GUERRERO	300		300	300		300
TOTAL	2,250	145	2,395	1,915	350	2,265

OBSERVACIONES:

1. El total de usuarios que ingresan en el tramo de Indios Verdes a Guerrero, para la Alternativa "A", no consideran a los usuarios que descienden en el mismo y son aproximadamente 395.
2. El total de usuarios que ingresan en el tramo de indios verdes a guerrero, para la Alternativa "B", no consideran a los usuarios que descienden y son aproximadamente 265.
3. El tiempo de apertura de puertas principales en la estación Indios Verdes es:

ALTERNATIVA "A" .- 1:30 MINUTOS

ALTERNATIVA "B" .- 1:00 MINUTOS



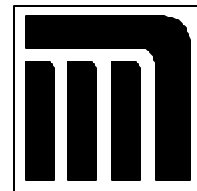
APLICACION DE LAS MANIOBRAS DE CONTROL Y DOSIFICACION EN EL TRAMO DE LA ESTACION INDIOS VERDES A LA ESTACION DE CORRESPONDENCIA HIDALGO:

El tramo que presenta la mayor demanda de usuarios en la línea tres, en el turno matutino, es el de Indios Verdes a Guerrero, incluyéndose en las maniobras la estación de correspondencia Hidalgo, esta estación presenta el mayor movimiento en la red, para realizar la correspondencia de una línea a otra, considerando además que por sus características en su infraestructura actualmente se requiere incorporar a esta estación en el tramo de maniobras. Otro aspecto a considerar en esta estación de correspondencia, es que el origen destino de los usuarios es de Indios Verdes hacia la línea dos (Cuatro Caminos-Tasqueña) descendiendo un 60% de usuarios en Hidalgo, para dirigirse hacia la línea dos: De esta línea en el mismo periodo se dirigen a la línea tres, con dirección Universidad el 40% de la carga en los trenes que circulan por vía 1.

Dado que la estación de Indios Verdes, registra actualmente la máxima afluencia en la red, es necesario hacer algunas consideraciones:

1. Es una estación terminal y cuenta con un paradero importante.
2. Es la estación de mayor afluencia en el tramo de maniobras.
3. En los puntos anteriores se desprende que requiere de mayores recursos: Materiales y Humanos.

De lo anterior se deduce que las acciones que se llevan a cabo en la estación Indios Verdes, la restricción en la afluencia del resto del tramo se verá afectada, siendo necesaria la aplicación de medidas específicas, para satisfacer los requerimientos de la carga seleccionada para cada tren.

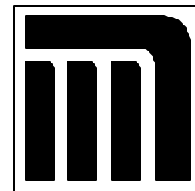


ESTACION TERMINAL INDIOS VERDES

La estación Indios Verdes cuenta con dos pasillos de entrada, oriente y poniente y dos pasillos de salida oriente y poniente; un vestíbulo central y dos andén con tres vías para la operación de trenes en la estación.

Para llevar a cabo las maniobras se cuenta con:

- Barandillas, colocadas en los pasillos de entrada Nor-Poniente y vestíbulo central.
- Puertas abatibles, colocadas en los pasillos de entrada Nor-Poniente y Nor-Oriente, vestíbulo central y andén de salida.
- Equipo de comunicación, instalado en el modulo de mando a base de interfono para comunicación con diversos puntos de la estación; teléfono de la red interna y platina para comunicación directa con el Puesto Central de Control.
- Señalamientos ópticos instalados en el pasillo Nor-Poniente y marimba sobre los torniquetes de entrada. Los señalamientos del pasillo Nor-Poniente en forma de rectángulos en color rojo para indicar la retención de usuarios; focos incandescentes, colocados sobre la marimba de los torniquetes de entrada, colores rojo ámbar.
- Sistema de sonido.- Se cuenta con el sistema de sonido local de la estación, controlado desde el modulo respectivo además del cubículo del Jefe de Estación.
- Equipos de control eléctrico, instalados en el modulo de mando, para el funcionamiento de señalamiento del paro en el pasillo de maniobras del acceso Nor-Poniente y en el andén de salida, para el accionamiento de las lámparas sobre los torniquetes.
- Señalamientos exclusivos para las maniobras de control y dosificación, colocados en el pasillo Nor-Poniente para indicar la separación de damas y hombres, así como los horarios de la implantación de la maniobra.



MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: INDIOS VERDES

HORARIO: MATUTINO

La maniobra de control y dosificación de usuarios, se implantara desde el inicio del servicio, debiendo establecerse a partir de ese momento, los bloques perfectamente bien organizados, con apoyo de los recursos humanos asignados a esa estación por parte de la Policía Auxiliar.

Los bloques comprenden a un determinado número de usuarios, los cuales se detienen al inicio del vestíbulo principal de acceso a la estación en dos bloques que se denominarán H1 y M1 correspondiendo al bloque de hombres uno y otro para damas respectivamente. A continuación surgirán los bloques HM3, y HM4, los cuales corresponden a los bloques formados por hombres y mujeres.

Se establecerán dos tipos de maniobra, dependiendo del día de la semana o en caso de que se presente algún incidente en línea y para situaciones en que la afluencia sea relativamente menor, denominándose normal o días normales. A continuación se describen ambos casos:

MANIOBRA TIPO "A" .- MANIOBRA PARA LOS DIAS CRITICOS O CON INCIDENTES EN LINEA.

El control de los bloques se vera incrementado en el número de personas que integren los bloques máximos (hombres y damas) a los torniquetes de entrada del acceso Nor-Poniente en un 50% adicional a los bloques considerados en la maniobra tipo "B". En este caso los bloques tendrán las siguientes dimensiones: 15.0 metros de largo por 5.0 metros de ancho, identificándose con los números 1 y 2; los bloques tres y cuatro serán de 10:0 metros por 5.0 metros y al final del pasillo se tendrá personal de maniobras para el control de su ingreso.

En lo que respecta al acceso Nor-Oriente, la afluencia se controlara por el tiempo de apertura asignado, para este tipo de maniobra, que es de 1.5 minutos la afluencia total permitida en la estación será de aproximadamente 1.100 usuarios por tren.

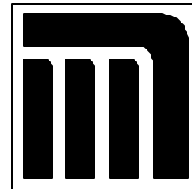
MANIOBRA TIPO "B".- MANIOBRA PARA LOS DIAS NORMALES Y CIRCULACION NORMAL

El control de los bloques 1, 2, 3 y 4 del acceso Nor-Poniente, es normal y con una dimensión de cada uno de ellos de: 10:0 metros de longitud por 5.0 metros de ancho; los bloques uno y dos, mas próximos a la línea de torniquetes permitirán una cantidad de personas menor a 765, que sumadas a los usuarios del acceso Nor-Oriente, totalizarán los 765 permitidos. El tiempo de apertura de los accesos principales, para este caso, será de 1.0 minutos, una vez que se presente la salida de un tren.

Para ambos casos, la implantación de las maniobras, será en base a las condiciones de operación de la línea, estimándose su terminación a las 10:00 horas, en condiciones normales.

UBICACION Y FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR

En el plano de la estación Indios Verdes se ubican a los elementos de la Policía Auxiliar, identificándolos por un número; la función de cada uno de ellos, se describe a continuación cabe aclarar que en la relación de este personal se considerarán los elementos para apoyar las maniobras y los propios de la estación en la forma siguiente:



Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	05 :00 A 10 :00
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A CADA TREN	ALT. "A" : 1100 ALT. "B" 765
3	LUGAR DE CONTEO	LÍNEA DE TORNQUETES.
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	PASILLO NTE. DE ACCESO AL VESTÍBULO CENTRAL
5	NUMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	TODOS
	MUJERES Y NIÑOS	TODOS
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	NINGUNO
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	PASILLO DE ACCESO AL VESTÍBULO CENTRAL
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	SEIS DEL 40. AL 90.
	MUJERES Y NIÑOS	TRES DEL 10. AL 30.



ESTACION: INDIOS VERDES

No. DE ELEMENTO S DE P.A.	UBICACION	FUNCION
1,2,3 Y 4	ANDEN DE LLEGADA	Desalojo de usuarios en trenes que arriban a la terminal.
5	ANDEN DE SALIDA LADO NORTE	Vigilar ruptores y k.f.s.
6	ANDEN DE SALIDA LADO SUR	Vigilar que se respete la separación de damas
7 Y 8	LINEA DE TORNQUETES DE SALIDA	Vigilar el uso adecuado de la salida de usuarios en la línea de torniquetes.
9	VESTIBULO CENTRAL , ZONA CENTRO	Vigila el barandal de encauzamiento de la maniobra y desaloja el vestíbulo
10	VESTIBULO CENTRAL , ZONA NORTE	Vigila puerta del barandal utilizada para el personal del S.T.C. y de servicio.
11	PUERTA ABATIBLE DE PASILLO DE ENTRADA LADO NORORIENTE	Vigila puerta de paro lado oriente
12	TAQUILLA PRINCIPAL EN EL VESTIBULO CENTRAL	Custodia la taquilla 3211
13	REJA UBICADA EN EL PASILLO DE ENTRADA NORPONIENTE	Vigila la reja de paro para damas
14	REJA UBICADA EN EL PASILLO DE ENTRADA NORPONIENTE	Vigila la reja de paro para hombres
15	PARTE CENTRAL DE LA BARANDILLA PASILLO NORPONIENTE	Vigila separación damas-hombres
16	TAQUILLA EN EL PASILLO DE ENTRADA ACCESO NORPONIENTE	Custodia la taquilla 3212
17 Y 18	REJAS DE PARO EN PASILLO DE	Vigilan reja de paros
19	TAQUILLA EN EL PASILLO DE ENTRADA ACCESO NORPONIENTE	Custodia la taquilla 3213
20 Y 21	INICIO DEL BARANDAL DEL PASILLO DE ENTRADA ACCESO NORPONIENTE	Control de acceso a pasillo, letras d, e, f, g y h
22	PIE DE ESCALERA ACCESO "I" NORTE	Control de acceso "i" norte
23	PIE DE ESCALERA ACCESO "I" SUR	Control de acceso "i" sur
24	PIE DE ESCALERA ACCESO "J"	Control de acceso "j"



CIUDAD DE MÉXICO

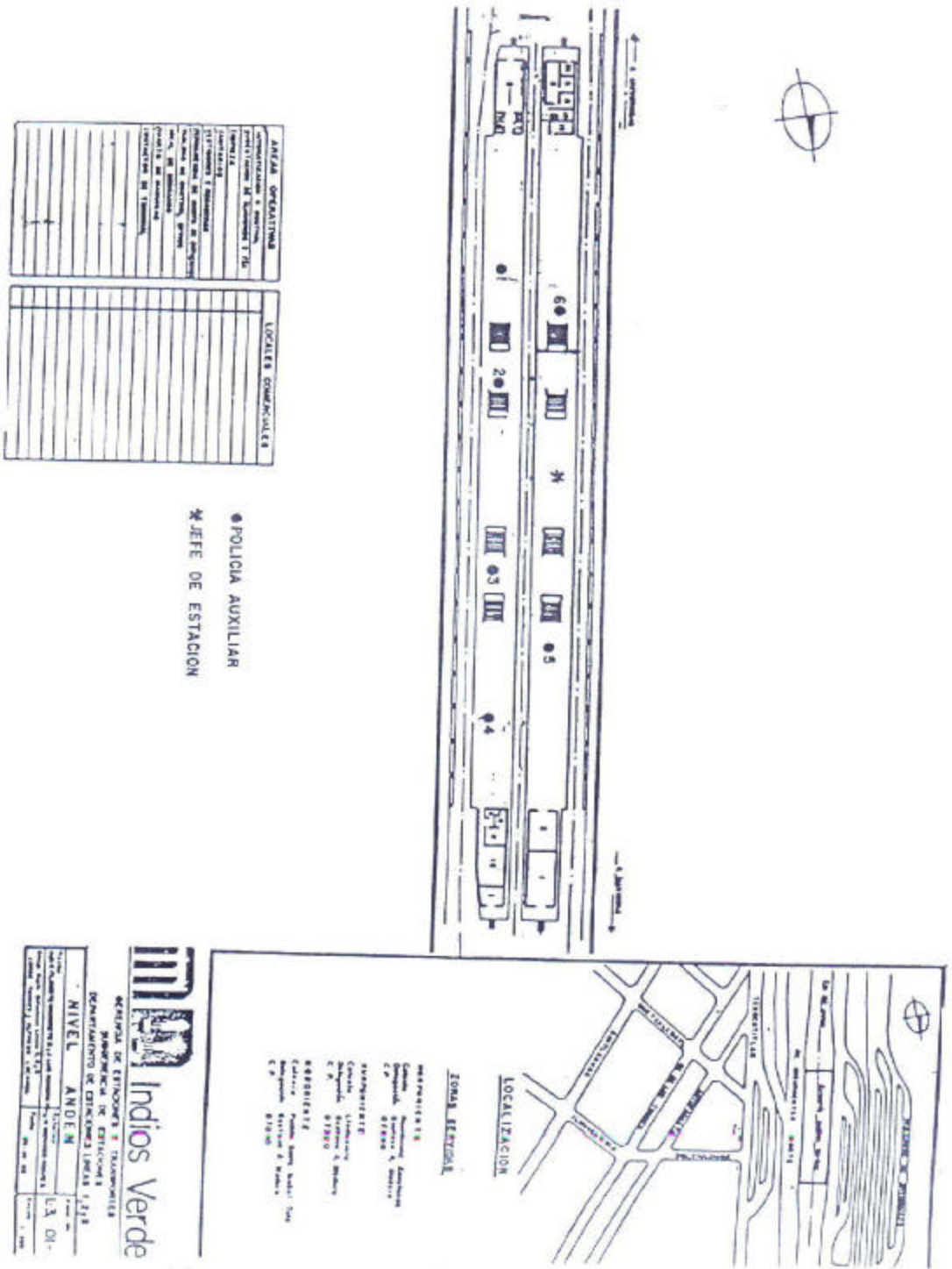
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA		
9		
FECHA DE AUT.		
DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION INDIOS VERDES





CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

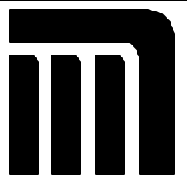
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

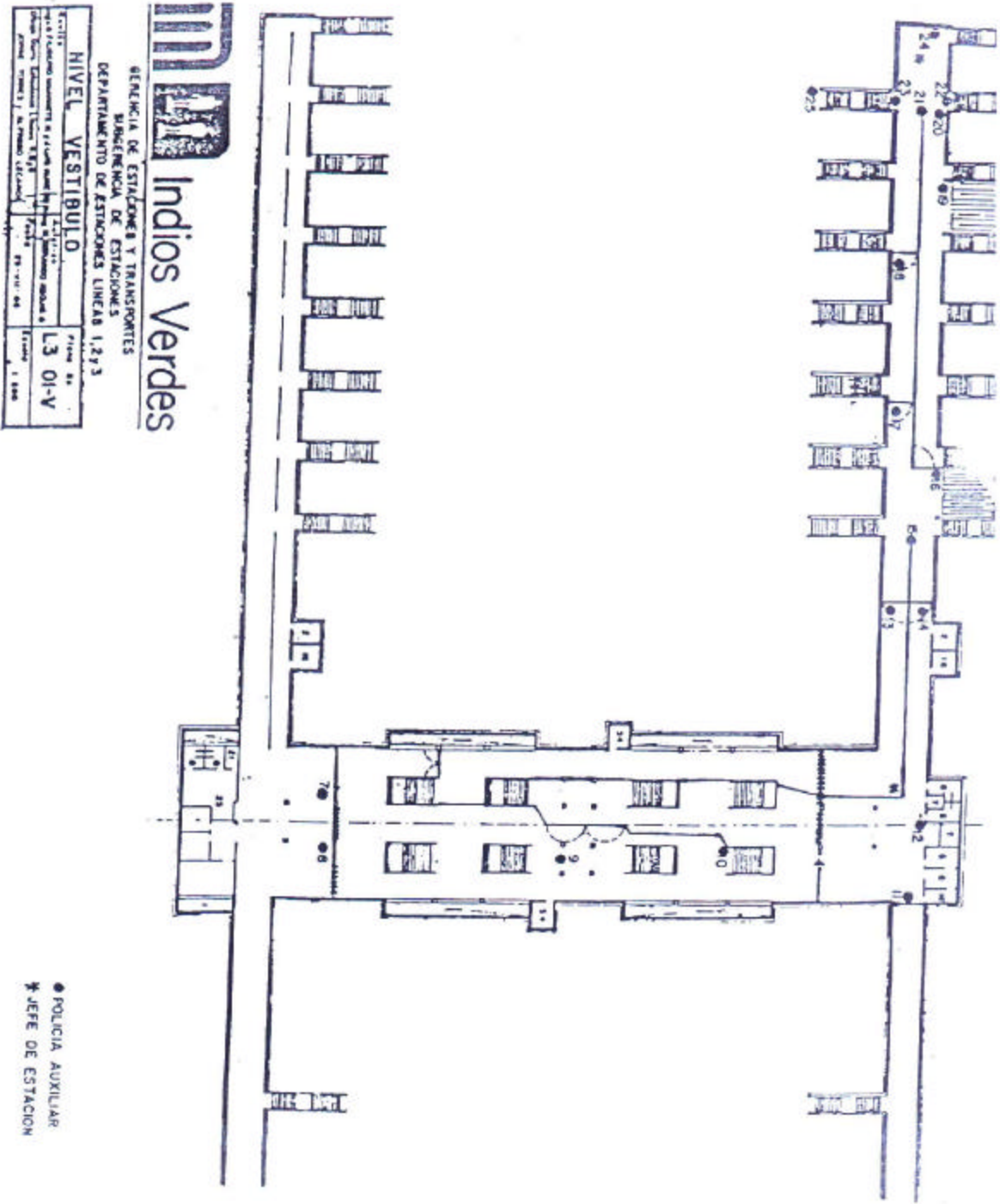
10

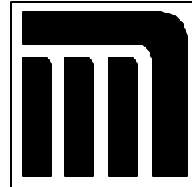
FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION INDIOS VERDES





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: DEPORTIVO 18 DE MARZO

HORARIO: MATUTINO

La estación Deportivo 18 de Marzo se caracteriza por ser de correspondencia entre las líneas 3 y 6 , hacia el tramo critico de la línea tres, debiéndose controlar en el vestíbulo central mediante retenciones. La cantidad de usuarios que se permitirán hacia la línea tres, dependerá del tipo de maniobras que se implanten en la estación Indios Verdes; para la maniobra Tipo “A”, es decir, para los días críticos o cuando se presenta algún incidente en la línea se permitirá la cantidad de 100 usuarios en el acceso poniente y 70 usuarios de la línea seis y acceso oriente de la línea tres, sumando en total 170 usuarios por tren.

Para el caso de la maniobra tipo “B”, se permitirá una cantidad de usuarios por el acceso Poniente de 100 y 120 de los que procedan de la línea seis, conjuntamente con los del acceso Oriente de la Línea tres, totalizando 220 usuarios por tren.

Para ambas alternativas debe considerarse la realización de paros en el pasillo oriente de la línea tres, mediante la coordinación del responsable de la maniobra de la Estación Indios Verdes y el Inspector Jefe de Estación titular de la Estación Deportivo 18 de Marzo. La cantidad de usuarios que se permitirá, será de acuerdo a la alojada en áreas previamente determinadas en el pasillo citado, esta cantidad dependerá de la alternativa adoptada.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	05:00 a 10:00
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN	Alt. “a”: 170 Alt. “b”. 220
3	LUGAR DE CONTEO	Línea de torniquetes y pasillos de correspondencia
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Pasillo oriente de acceso al vestíbulo central
5	NUMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES Y NIÑOS	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Pasillo de acceso al vestíbulo central
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4º al 9o
	MUJERES Y NIÑOS	Tres del 1º al 3o

ESTACION: DEPORTIVO 18 DE MARZO



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

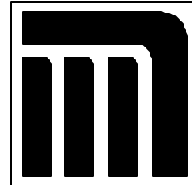
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

12

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



N° DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACION	FUNCION
1	ANDEN 1, ZONA DE DAMAS	Vigila el área de damas
2 Y 3	ANDEN 1, ZONA DE HOMBRES	Vigilan ruptores y kfs de trenes
4	TAQUILLA SECUNDARIA LADO OTE.	Resguarda taquilla principal
5	LINEA DE TORNIQUETES DEL ACCESO ORIENTE	Vigila los torniquetes de entrada
6	FINAL DEL PASILLO DE CORRESPONDENCIA L-6 - L-3.	Orientar y evitar contraflujos del público, hacia línea 3.
7	PIE DE ESCALERA FIJA ZONA SUR DEL VESTIBULO CENTRAL	Vigila el acceso de damas al andén.
8	PASILLO ORIENTE DE ACCESO AL VESTIBULO CENTRAL.	Efectuar retenciones y permitir las cantidades adecuadas a los andenes.
9	TAQUILLA DE ACCESO PONIENTE	Custodia taquilla secundaria
10	LINEA DE TORNIQUETES DEL ACCESO PONIENTE.	Vigila línea de torniquetes de entrada



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

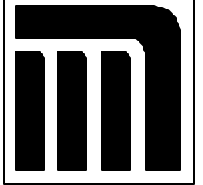
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

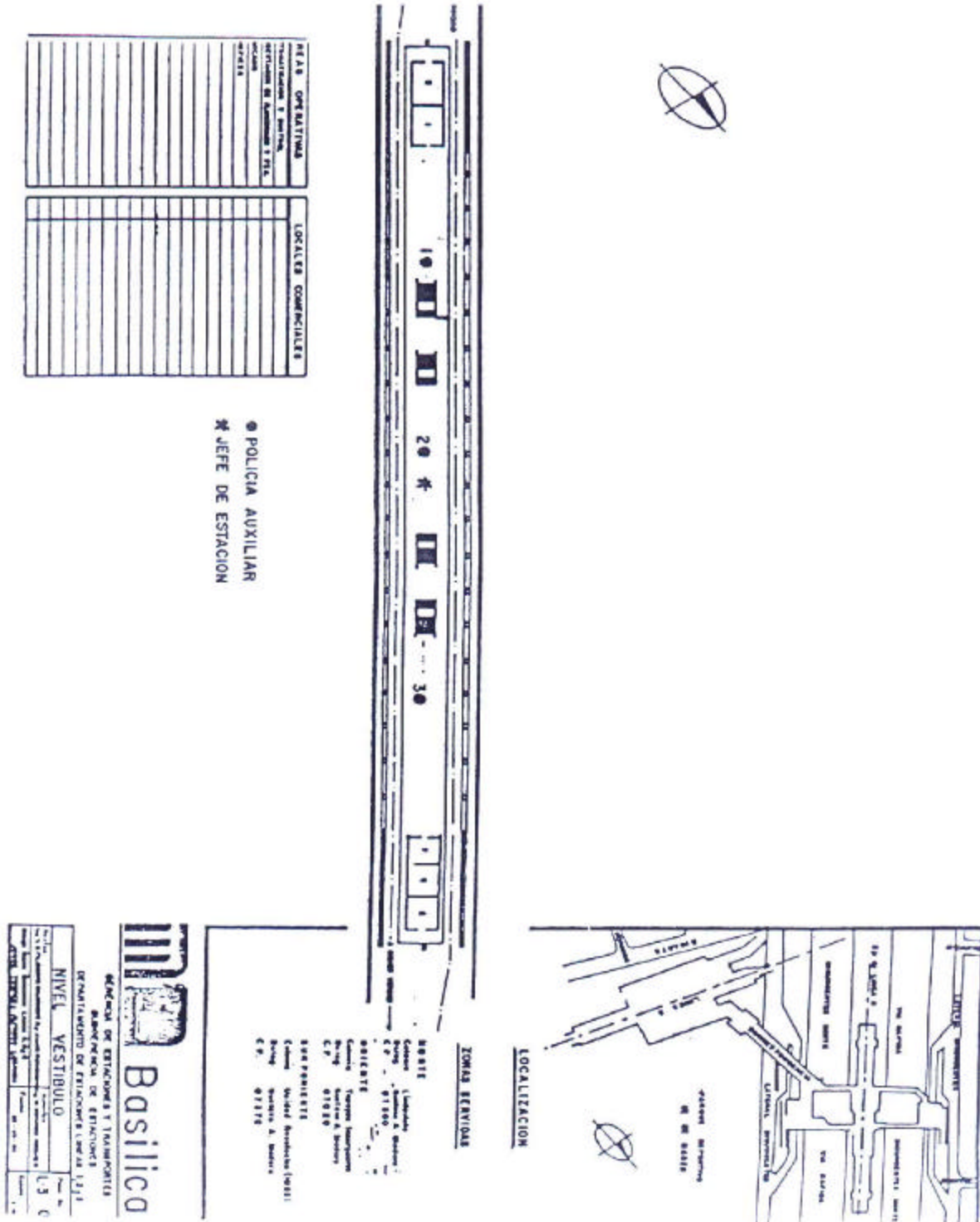
13

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION DEPORTIVO 18 DE MARZO

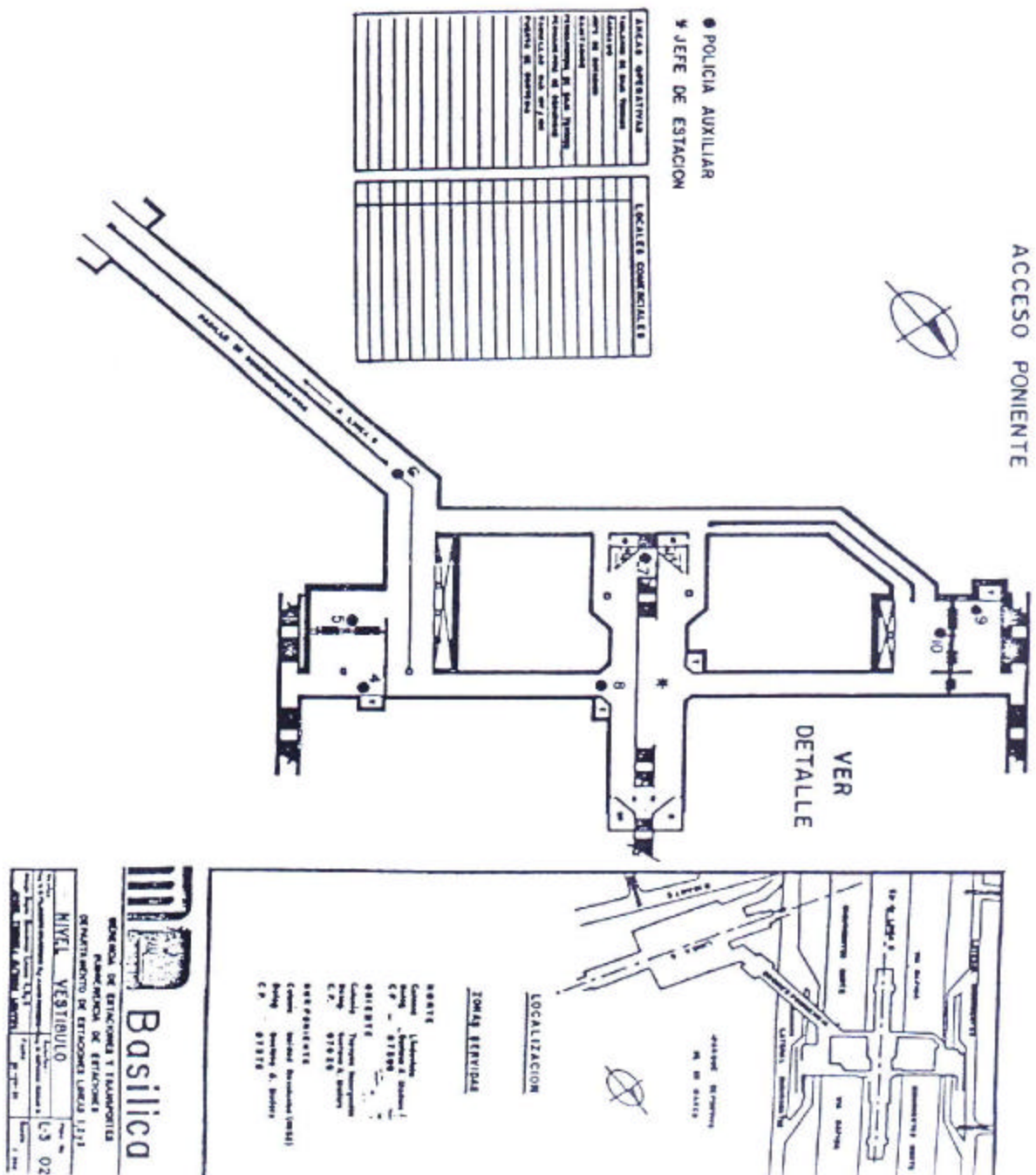


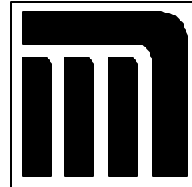


MANUAL DE NORMAS

14

DIA	MES	AÑO
30	IX	97





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: POTRERO

HORARIO: MATUTINO

Características de la maniobra, en condiciones normales de operación, el acceso del público a la estación será libre, es decir, sin retenciones, debiéndose llevar a cabo solamente la separación de damas y hombres en el andén 1.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	05.00 a 10.00
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN	ALT. "A" 250 ALT. "B" 550
3	LUGAR DE CONTEO	Torniquetes
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Línea de torniquetes
5	NUMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Tres
	MUJERES Y NIÑOS	Tres
6	ACCESO FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 1 zona b
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis, del 4o al 9o
	MUJERES Y NIÑOS	Tres, del 1o al 3o



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

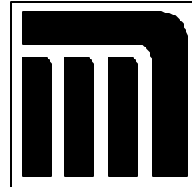
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

16

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



ESTACION: POTRERO

No DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACION	FUNCION
1	ANDEN 1, ZONA DE DAMAS	Vigila el área de damas
2 y 3	ANDEN 1, ZONA DE HOMBRES	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes
4	TAQUILLA SECUNDARIA LADO OTE.	Resguarda taquilla secundaria
5	TAQUILLA PRINCIPAL, VESTIBULO CENTRAL	Custodia Taquilla principal.
6	LINEA DE TORNQUETES LADO SUR	Vigila línea de torniquetes y separación de damas.
7	LINEA DE TORNQUETES LADO NORTE	Vigila línea de torniquetes lado norte



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

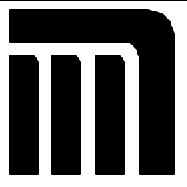
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

17

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97

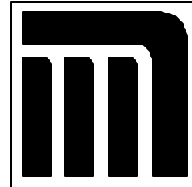


PLANO DE LA ESTACION POTRERO

ASISTENTES	LOCALS COMERCIALES
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

● POLICIA AUXILIAR
★ JEFE DE ESTACION





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: LA RAZA

HORARIO: MATUTINO

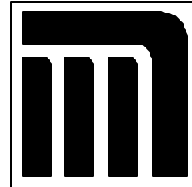
La estación La Raza se caracteriza por ser de correspondencia entre las líneas 3 y 5 motivo por el cual debe considerarse la afluencia que procede de la línea 5 hasta el tramo crítico de la línea tres debiéndose controlar en el vestíbulo del acceso poniente mediante retenciones. La cantidad de usuarios que se permitirán hacia la línea tres dependerá de la maniobra que se implante en la estación Indios Verdes; para la de la maniobra tipo "A" es decir, días críticos y cuando se presenta un incidente en línea, se permitirá la cantidad de 100 usuarios en el acceso poniente y 75 usuarios de la línea 5 sumando en total 175 por tren.

Para el caso de la maniobra "B" se permitirá una cantidad de usuarios por el acceso poniente de 100 y 230 de los que procedan de la línea 5 conjuntamente con los de el acceso oriente de la línea 3 totalizando 330 usuarios por tren.

Para ambas alternativas debe considerarse la realización de paros en el vestíbulo poniente de la línea 3, mediante la coordinación del responsable de la maniobra de la estación Indios Verdes y el Inspector-Jefe de Estación titular de la estación La Raza, la cantidad de usuarios que se permita que accesen al andén dependerá de la alternativa adoptada.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	05.00 a 10.00			
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN	ACC	CORRESP	TOTAL	
		ALT. "A"	100	75	175
		ALT "B"	100	230	330
3	LUGAR DE CONTEO	Vestíbulo del acceso poniente y de línea de torniquetes.			
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Vestíbulo del acceso poniente y de línea de torniquetes			
5	NUMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR				
	HOMBRES			Todos	
	MUJERES Y NIÑOS			Todos	
6	ACCESO FUERA DE SERVICIO	Ninguno			
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Pasillo de acceso al andén (ver plano anexo)			
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR				
	HOMBRES			Seis del 4o al 9o	
	MUJERES Y NIÑOS			Tres del 1o al 3o	



ESTACION: LA RAZA

No DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACION	FUNCION
1	ANDEN 1, ZONA DE DAMAS	Vigila el área de damas
2 y 3	ANDEN 1, ZONA DE HOMBRES	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes
4	ANDEN 2	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes
5	PASARELA SUR PARTE SUPERIOR	Vigila separación de damas y hombres y retenciones
6	PASARELA SUR PARTE SUPERIOR	Vigila retenciones
7	LINEA DE TORNQUETES ACCESO PONIENTE	Vigila línea de torniquetes y realiza retenciones
8	TAQUILLA DE ACCESO PONIENTE	Custodia taquilla principal
9	TAQUILLA DE ACCESO NOR-OTE.	Custodia taquilla secundaria
10	LINEA DE TORNQUETES DE ACC. OTE. INICIO DEL PASILLO CORRESP. HACIA LINEA 5	Vigila línea de torniquetes
11	TAQUILLA DE ACCESO SUROTE.	Custodia taquilla secundaria



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

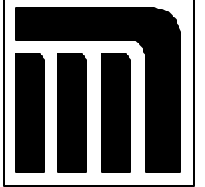
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

20

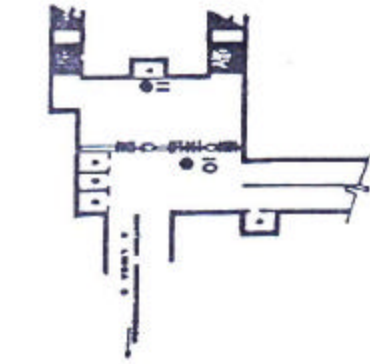
FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97

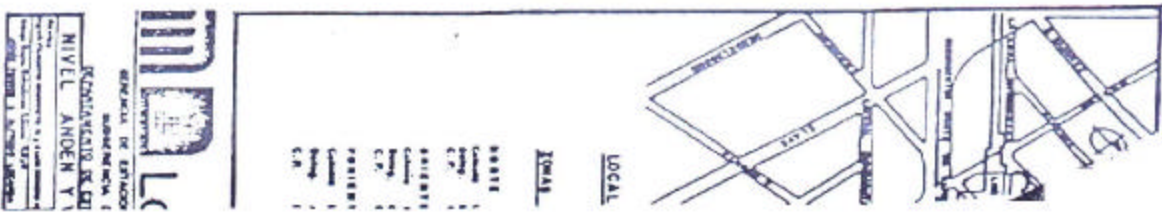


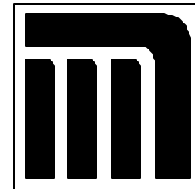
PLANO DE LA ESTACION LA RAZA

MÁS OBLIGATORIAS	
1	Tránsito y Seguridad
2	Seguridad
3	Seguridad
4	Seguridad
5	Seguridad
6	Seguridad
7	Seguridad
8	Seguridad
9	Seguridad
10	Seguridad
11	Seguridad
12	Seguridad
13	Seguridad
14	Seguridad
15	Seguridad
16	Seguridad
17	Seguridad
18	Seguridad
19	Seguridad
20	Seguridad
21	Seguridad
22	Seguridad
23	Seguridad
24	Seguridad
25	Seguridad
26	Seguridad
27	Seguridad
28	Seguridad
29	Seguridad
30	Seguridad
31	Seguridad
32	Seguridad
33	Seguridad
34	Seguridad
35	Seguridad
36	Seguridad
37	Seguridad
38	Seguridad
39	Seguridad
40	Seguridad
41	Seguridad
42	Seguridad
43	Seguridad
44	Seguridad
45	Seguridad
46	Seguridad
47	Seguridad
48	Seguridad
49	Seguridad
50	Seguridad
51	Seguridad
52	Seguridad
53	Seguridad
54	Seguridad
55	Seguridad
56	Seguridad
57	Seguridad
58	Seguridad
59	Seguridad
60	Seguridad
61	Seguridad
62	Seguridad
63	Seguridad
64	Seguridad
65	Seguridad
66	Seguridad
67	Seguridad
68	Seguridad
69	Seguridad
70	Seguridad
71	Seguridad
72	Seguridad
73	Seguridad
74	Seguridad
75	Seguridad
76	Seguridad
77	Seguridad
78	Seguridad
79	Seguridad
80	Seguridad
81	Seguridad
82	Seguridad
83	Seguridad
84	Seguridad
85	Seguridad
86	Seguridad
87	Seguridad
88	Seguridad
89	Seguridad
90	Seguridad
91	Seguridad
92	Seguridad
93	Seguridad
94	Seguridad
95	Seguridad
96	Seguridad
97	Seguridad
98	Seguridad
99	Seguridad
100	Seguridad



● POLICIA AUXILIAR
* JEFE DE ESTACION





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: TLATELOLCO

HORARIO: MATUTINO

Características de la maniobra, en condiciones normales de operación, el acceso del público a la estación será libre, es decir, sin retenciones, debiéndose llevar a cabo solamente la separación de damas y hombres en el andén 1.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	05.00 a 10.00
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN	300
3	LUGAR DE CONTEO	Torniquetes
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Ninguno
5	NUMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES Y NIÑOS	Todos
6	ACCESO FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 1 zona b
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4o al 9º
	MUJERES Y NIÑOS	Tres del 1o al 3º



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

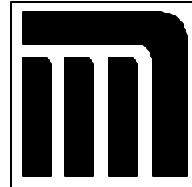
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

22

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



ESTACION: TLATELOLCO

No DE ELEMENTOS DE P.A	UBICACION	FUNCION
1	ANDEN 1, ZONA DE DAMAS	Vigila el área de damas
2	ANDEN 1, ZONA DE HOMBRES	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes
3	ANDEN 2	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes
4	TAQUILLA Y LINEA DE TORNQUETES LADO SUR	Custodia taquilla y vigila línea de torniquetes
5	TAQUILLA Y LINEA DE TORNQUETES LADO NORTE	Custodia taquilla y vigila línea de torniquetes



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

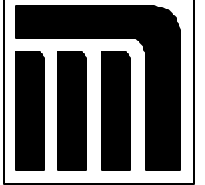
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

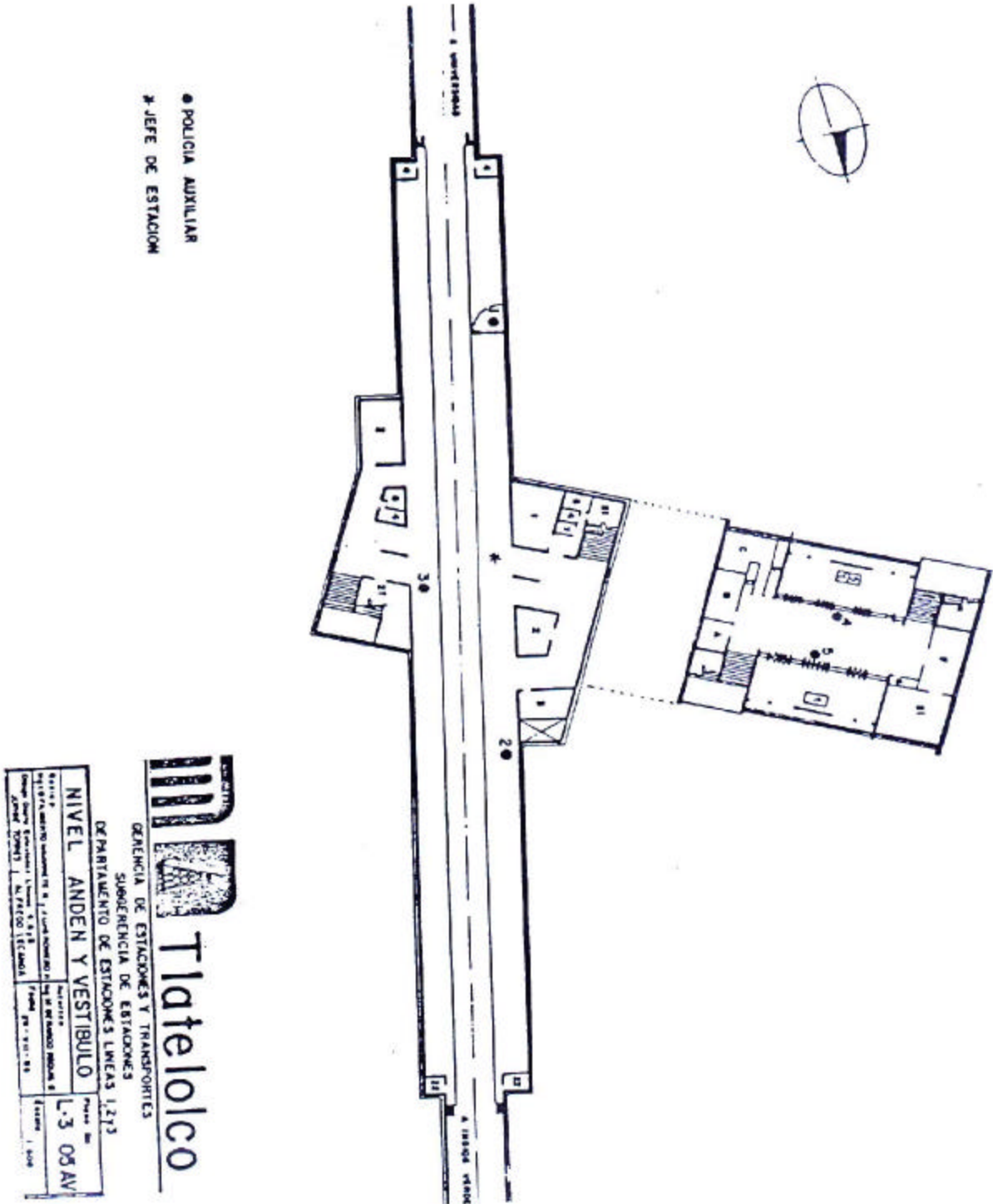
23

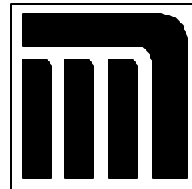
FECHA DE AUT.

DÍA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION TLATELOLCO





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: GUERRERO

HORARIO: MATUTINO

En condiciones normales de operación, el acceso del público a la estación será libre, es decir, sin retenciones, debiéndose llevar a cabo la separación de damas y hombres en el andén 1.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	05.00 a 10.00
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN	300
3	LUGAR DE CONTEO	Torniquetes
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LO PAROS	Ninguno
5	NUMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES Y NIÑOS	Todos
6	ACCESO FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 1 zona b
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4o al 9o
	MUJERES Y NIÑOS	Tres del 1o al 3o



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

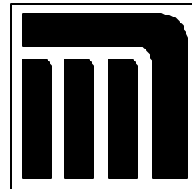
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

25

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



ESTACION: GUERRERO

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACION	FUNCION
1	ANDEN 1, ZONA DE DAMAS	Vigila el área de damas
2	ANDEN 1, ZONA DE HOMBRES	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes
3	ANDEN 2	Vigila ruptores y k.f.s. de trenes
4	TAQUILLA Y LINEA DE TORNQUETES LADO ORIENTE	Custodia taquilla y vigila línea de torniquetes del acceso oriente
5	TAQUILLA Y LINEA DE TORNQUETES LADO PONIENTE	Custodia taquilla y vigila línea de torniquetes del acceso poniente



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

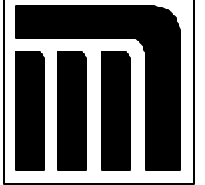
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

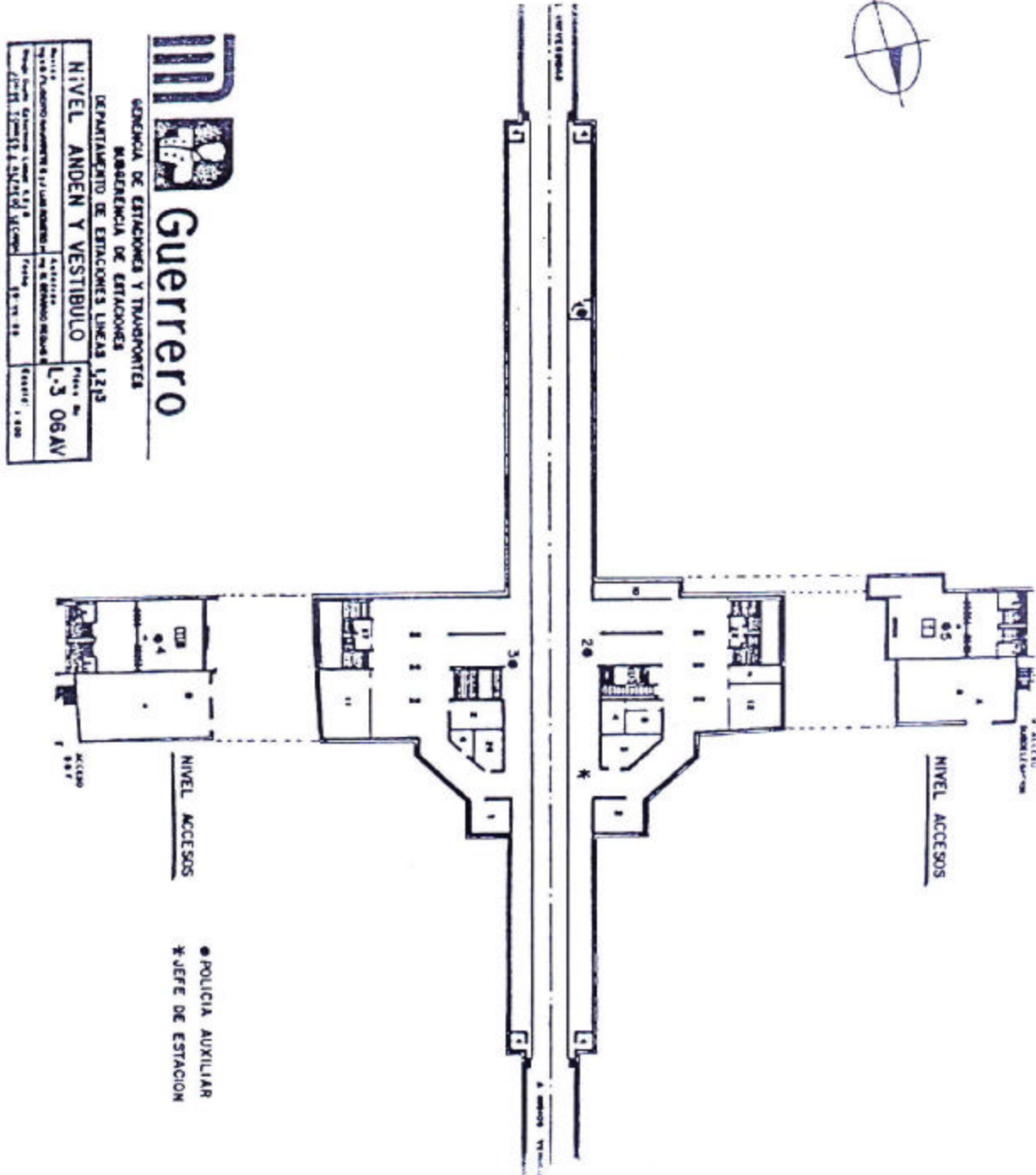
26

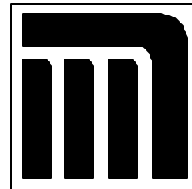
FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION GUERRERO





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: HIDALGO

HORARIO: MATUTINO

Las características de la infraestructura de la estación esta constituida de tal forma que, los accesos del público al andén 1, procedente de la línea 2, se ubican en el extremo norte. Esta situación complica la salida de los usuarios de este andén, al dirigirse hacia la línea dos o salir de esta estación.

Como se expuso anteriormente, la estación Hidalgo registra el máximo movimiento entre líneas de la red y por consiguiente presenta el máximo movimiento en las horas de mayor demanda; para el turno matutino, 46,000 usuarios por hora aproximadamente.

Las maniobras de retención se efectúan en el pasillo central de acceso al andén 1, lugar en donde se tienen instaladas dos puertas abatibles, a la llegada de cada tren, se procede al cierre de estas, permitiendo con esto el desalojo del público que desciende en la mayor parte del andén 1 y se dirigen a la línea dos. En el pasillo norte de acceso al mismo andén, se permite la entrada en forma controlada y en el pasillo de acceso sur, al propio andén, se evita la entrada al andén por parte del personal de apoyo de las maniobras, se tienen instaladas dos puertas abatibles en el andén 1, en el acceso del pasillo central y en la división de la zona para damas y hombres.

La cantidad de usuarios que se permite al andén 1, es de 800 usuarios aproximadamente, cantidad menor a los que descienden de cada tren, que es el orden de 1,200 pasajeros.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	05:00 a 10:00 horas
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN	80
3	LUGAR DE CONTEO	Anden 1, pasillos Norte y central
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Pasillo de acceso al andén
5	NUMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES Y NIÑOS	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Pasillo central de Acceso al andén 1 y Propio andén 1
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR	.
	HOMBRE	Seis del 4o. Al 9o.
	MUJERES Y NIÑOS	Tres del 1o. Al 3º



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

28

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



ESTACION: HIDALGO

No DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACION	FUNCION
1	ANDEN 1, ZONA DE DAMAS	Vigila separación de damas en andén
2	ANDEN 1, PASILLO SUR DE ACCESO AL ANDEN	Vigila ruptores y k.f.s. De trenes
3	ANDEN 1, PASILLO NORTE ACCESO AL ANDEN	Vigila ruptores y k.f.s. De andén 1, lado norte
4	ANDEN 2,	Vigila ruptores y k.f.s. De andén 2.
5	PASILLO SUR Y MEZZANINE DE LINEA 2	Vigila pasillo sur de acceso al andén y salida al mezzanine de la línea 2
6	PASILLO CENTRAL DE ACCESO AL ANDEN 1 Y MEZZANINE	Vigila pasillo central al andén y realiza los paros
7	PASILLO NORTE Y MEZZANINE DE LINEA 2	Vigila pasillo norte y acceso del publico al andén
8	TAQUILLA DE ACCESO UNICO Y LINEA DE TORNIQUETES	Custodia taquilla y vigila la línea de torniquetes



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

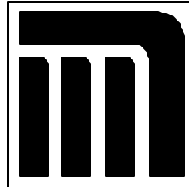
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

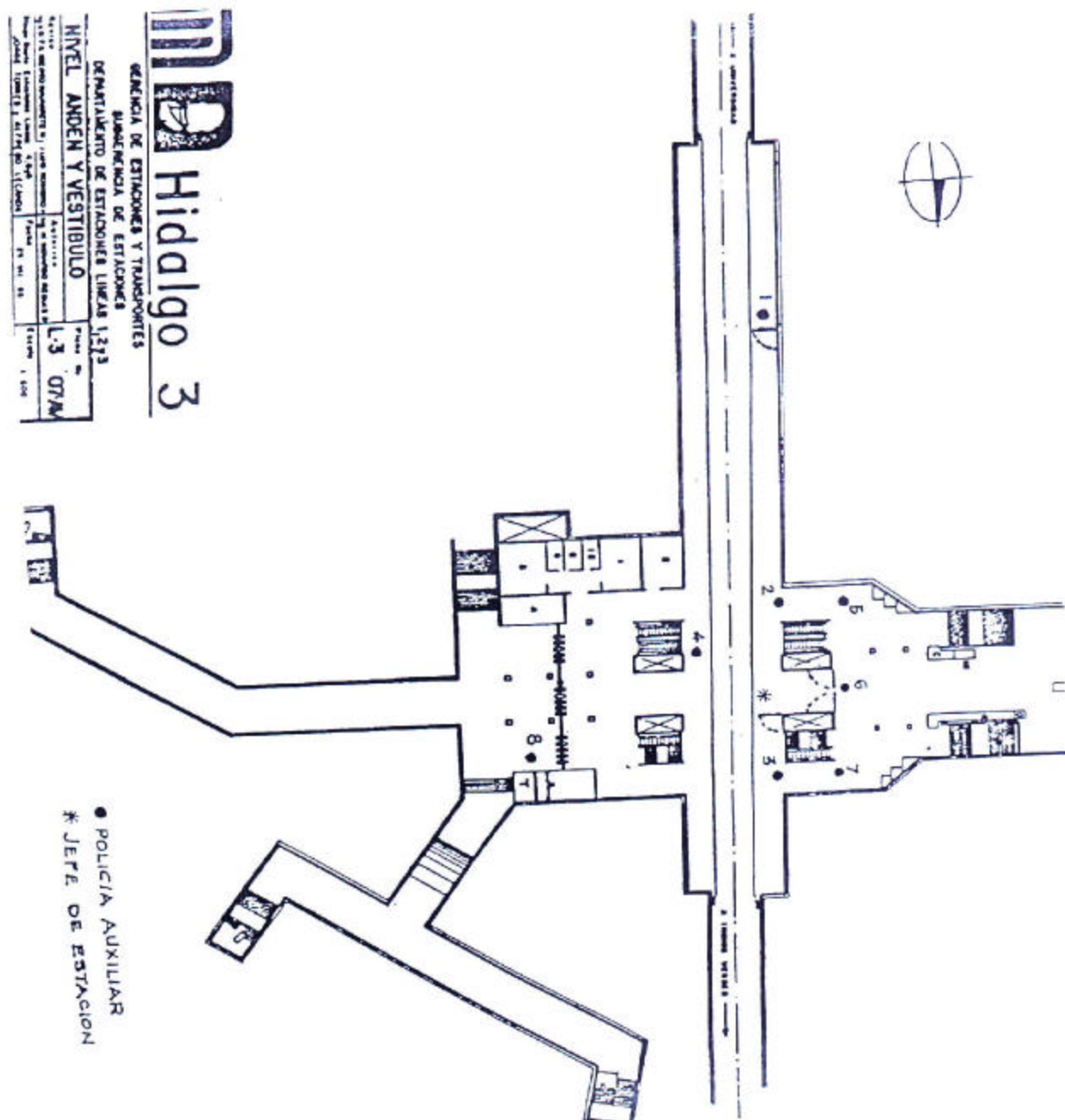
29

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION HIDALGO





SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

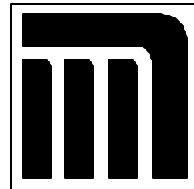
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

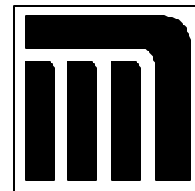
30

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



MANUAL DE NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LINEA 3 VESPERTINA)



INTRODUCCION

El comportamiento de la afluencia en las horas de máxima demanda vespertina es relativamente menor que la matutina, resultando muy cercana a la saturación, sobre la capacidad de transporte ofrecida en la línea tres.

En el tramo comprendido de la estación terminal Universidad a la de Hidalgo, intervienen tres estaciones de correspondencia: Centro Médico, Balderas y la propia estación Hidalgo, la aportación de usuarios a la línea tres, a través de estas correspondencias es importante, por lo que se tiene en análisis y observación constante, sobre todo la de Centro Médico cuyo crecimiento en la demanda de usuarios en la línea nueve es de un incremento constante.

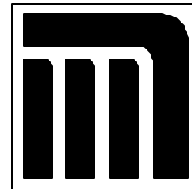
OBJETIVO

Planear, organizar y dirigir las acciones para ofrecer al usuario un servicio de transporte y de tránsito por las estaciones que sea seguro, continuo y eficiente mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestíbulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario.

CARACTERISTICAS DE OPERACION DE LA LINEA TRES, TURNO VESPERTINO

El intervalo que se tiene implantado en la línea, durante las horas de máxima demanda en el turno vespertino es de 2'05", siendo la interestación mas cargada de la estación Juárez a la Estación Hidalgo Vía-2 y la carga que se presenta en los carros es de aproximadamente 5/4, correspondiendo a 1,913 usuarios, por tal motivo en condiciones normales de operación no es necesario efectuar retenciones en las estaciones, teniéndose implantada solamente la separación de damas y hombres, en principio, en un tramo de la línea por Vía-2.

El nivel de carga máxima seleccionada para cada tren, en la interestación mas cargada es de 2,000 usuarios, a la fecha se registra una demanda en el tramo de la estación Universidad a Hidalgo, entre 1,800 a 1,900 usuarios teniendo una afluencia en cada una de las estaciones, de acuerdo con el cuadro resumen de afluencias por estación en el tramo de maniobra indicado en el punto 3.



CUADRO RESUMEN DE AFLUENCIAS PERMITIDAS POR ESTACIONES Y POR TREN EN EL TRAMO DE MANIOBRAS INDIOS VERDES-GUERRERO

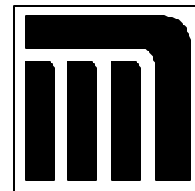
HORARIO VESPERTINO

AFLUENCIA PERMITIDA

ESTACION	AFLUENCIA PROMEDIO PERMITIDA POR TREN
UNIVERSIDAD	360
COPILCO	70
M.A. DE QUEVEDO	90
VIVEROS	115
COYOACAN	70
ZAPATA	350
DIV. DEL NTE.	60
EUGENIA	35
ETIOPIA	60
CENTRO MEDICO	200
HOSPITAL GRAL.	100
NIÑOS HEROES	60
BALDERAS	270
JUAREZ	60
HIDALGO	500
TOTAL	2,400

OBSERVACION:

La cantidad de usuarios que descienden en el tramo Universidad a Hidalgo es de aproximadamente 550.



APLICACION DE LAS MANIOBRAS DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS EN EL TRAMO DE UNIVERSIDAD A HIDALGO

El tramo que presenta la mayor demanda de usuarios, durante las horas de máxima demanda vespertina es de la terminal Universidad a la estación Hidalgo correspondencia con la línea dos, siendo la carga máxima registrada en este tramo, entre 1,800 y 1,900 usuarios que equivale a una carga menor a la de saturación. En estas condiciones y teniéndose una circulación normal en los trenes de la línea, de acuerdo al intervalo programado, no se procede a retener a los usuarios y solamente se realiza la separación de damas y hombres en el tramo mas conflictivo que es de Hospital General a Hidalgo.

CARACTERISTICAS DE LA MANIOBRA EN EL TRAMO DE UNIVERSIDAD A CENTRO MEDICO.

En este tramo, el acceso de usuarios a los andénes será libre, siendo la afluencia por tren en cada estación, de acuerdo a la que se indica en el cuadro resumen de afluencia del punto tres.

CARACTERISTICAS DE LA MANIOBRA DEL TRAMO DE HOSPITAL GENERAL A HIDALGO.

En este tramo se procederá a realizar la separación de damas y hombres, utilizando los tres primeros carros para damas y el resto para los hombres. Las características de la maniobra para estación del tramo indicado son las siguientes:



MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: HOSPITAL GENERAL

HORARIO: VESPERTINO

En condiciones normales de operación el acceso del público usuario a la estación será sin retenciones, debiéndose llevar a cabo la separación de damas en el andén 2 a través de un elemento de la Policía Auxiliar.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	17:00 a 21:00 horas
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN	100
3	LUGAR DE CONTEO	Anden 2
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Ninguno
5	NUMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES Y NIÑOS	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 2, zona de damas
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4o. Al 9o.
	MUJERES Y NIÑOS	Tres del 1o. Al 3o.

ESTACION: HOSPITAL GENERAL

No DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACION	FUNCION
1	ANDEN 2, ZONA DE DAMAS	Vigila separación de damas
2	TAQUILLA PRINCIPAL	Custodia taquilla y vigila línea de torniquetes
3	TAQUILLA SECUNDARIA	Custodia taquilla y vigila línea de torniquetes



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

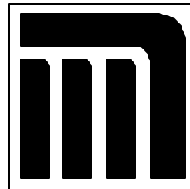
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

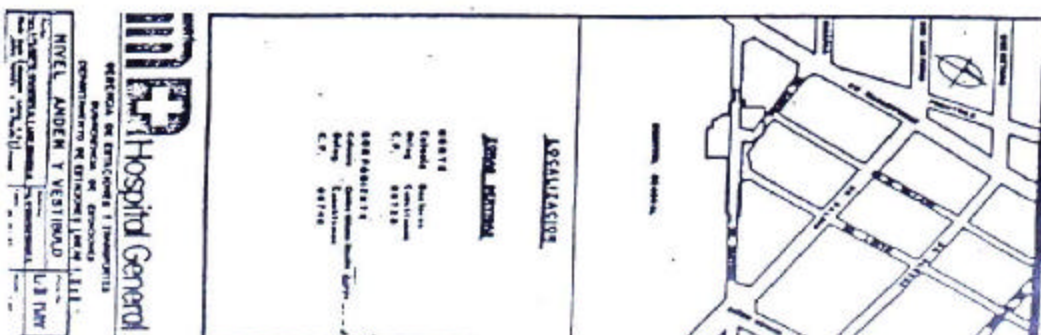
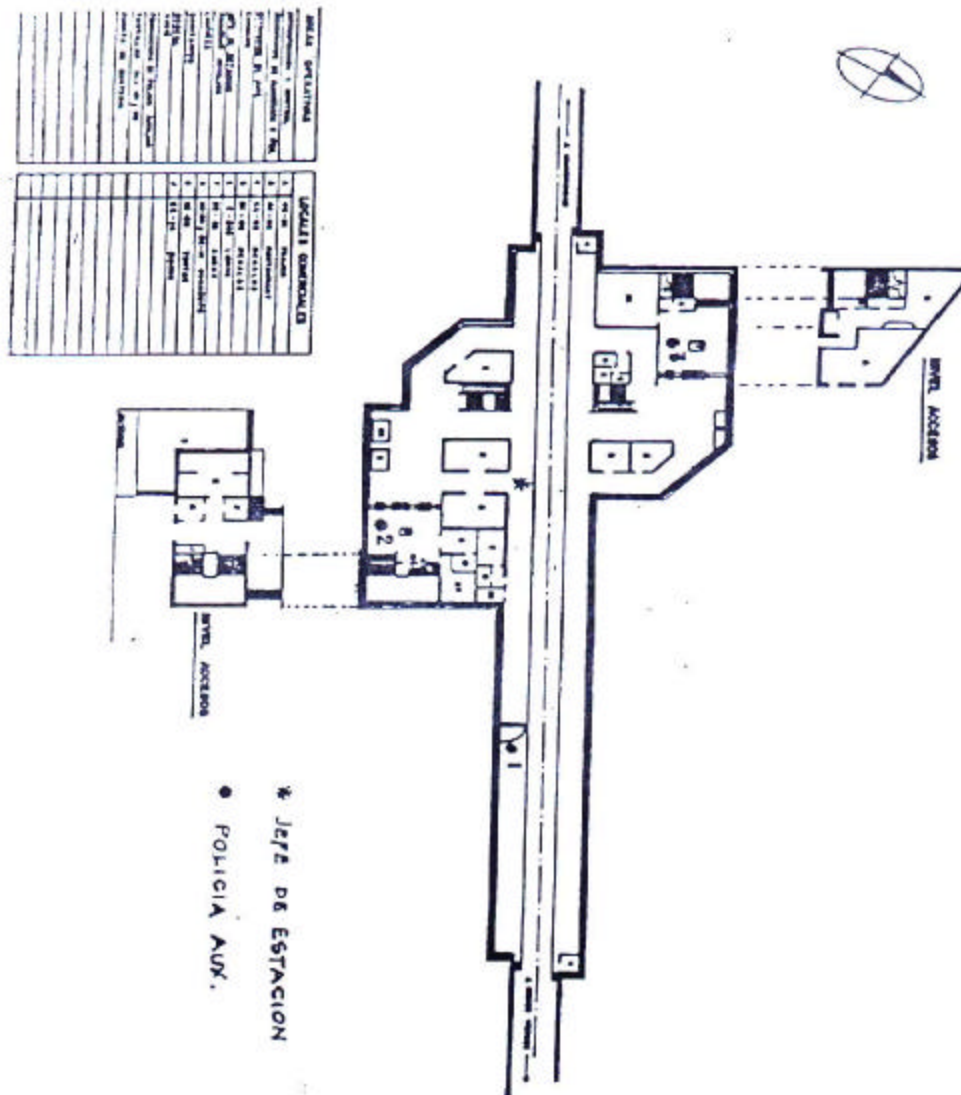
35

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION HOSPITAL GENERAL





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: NIÑOS HEROES

HORARIO: VESPERTINO

En condiciones normales de operación el acceso del público usuario a la estación será sin retenciones, debiéndose llevar a cabo la separación de damas en el andén 2 a través de un elemento de la Policía Auxiliar.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	17:00 a 21:00 horas
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN	60
3	LUGAR DE CONTEO	Anden 2
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Ninguno
5	NUMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES Y NIÑOS	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 2, zona de damas
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4o. Al 9o.
	MUJERES Y NIÑOS	Tres del 1o. Al 3o.

ESTACION: NIÑOS HEROES

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACION	FUNCION
1	ANDEN 2, ZONA DE DAMAS	Vigila separación de damas
2	ANDEN 2 ZONA DE HOMBRES	Vigila kfs de los trenes
3	TAQUILLA PRINCIPAL	Custodia taquilla y vigila línea de torniquetes
4	TAQUILLA SECUNDARIA	Custodia taquilla y vigila línea de torniquetes



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

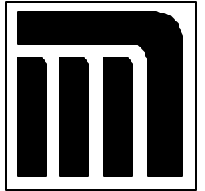
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

37

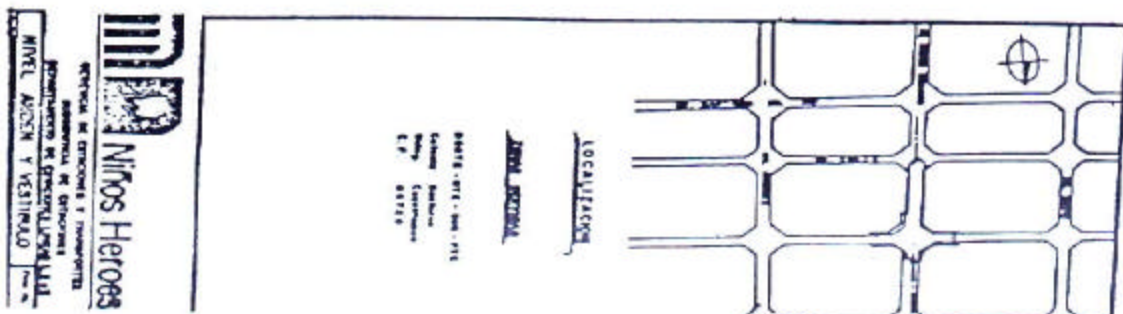
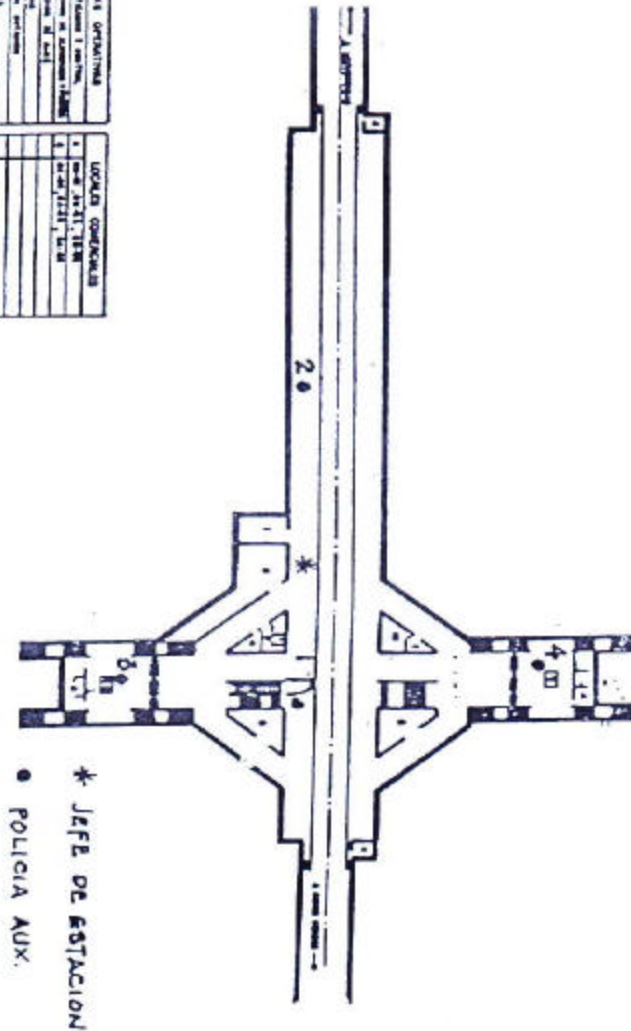
FECHA DE AUT.

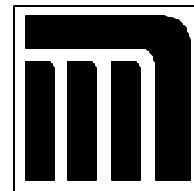
DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION NIÑOS HEROES

ÁREA OPERATIVA	
1	Área de Estación
2	Área de Estación
3	Área de Estación
4	Área de Estación
5	Área de Estación
6	Área de Estación
7	Área de Estación
8	Área de Estación
9	Área de Estación
10	Área de Estación
11	Área de Estación
12	Área de Estación
13	Área de Estación
14	Área de Estación
15	Área de Estación
16	Área de Estación
17	Área de Estación
18	Área de Estación
19	Área de Estación
20	Área de Estación
21	Área de Estación
22	Área de Estación
23	Área de Estación
24	Área de Estación
25	Área de Estación
26	Área de Estación
27	Área de Estación
28	Área de Estación
29	Área de Estación
30	Área de Estación
31	Área de Estación
32	Área de Estación
33	Área de Estación
34	Área de Estación
35	Área de Estación
36	Área de Estación
37	Área de Estación
38	Área de Estación
39	Área de Estación
40	Área de Estación
41	Área de Estación
42	Área de Estación
43	Área de Estación
44	Área de Estación
45	Área de Estación
46	Área de Estación
47	Área de Estación
48	Área de Estación
49	Área de Estación
50	Área de Estación
51	Área de Estación
52	Área de Estación
53	Área de Estación
54	Área de Estación
55	Área de Estación
56	Área de Estación
57	Área de Estación
58	Área de Estación
59	Área de Estación
60	Área de Estación
61	Área de Estación
62	Área de Estación
63	Área de Estación
64	Área de Estación
65	Área de Estación
66	Área de Estación
67	Área de Estación
68	Área de Estación
69	Área de Estación
70	Área de Estación
71	Área de Estación
72	Área de Estación
73	Área de Estación
74	Área de Estación
75	Área de Estación
76	Área de Estación
77	Área de Estación
78	Área de Estación
79	Área de Estación
80	Área de Estación
81	Área de Estación
82	Área de Estación
83	Área de Estación
84	Área de Estación
85	Área de Estación
86	Área de Estación
87	Área de Estación
88	Área de Estación
89	Área de Estación
90	Área de Estación
91	Área de Estación
92	Área de Estación
93	Área de Estación
94	Área de Estación
95	Área de Estación
96	Área de Estación
97	Área de Estación
98	Área de Estación
99	Área de Estación
100	Área de Estación





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: BALDERAS

HORARIO: VESPERTINO

En condiciones normales de operación el acceso del público usuario a la estación será sin retenciones, debiéndose llevar a cabo la separación de damas proveniente de la línea uno, hacia el andén 2 de la línea tres los elementos de la Policía Auxiliar se distribuirán en puntos estratégicos del vestíbulo y andén dos, de tal manera que orienten a los usuarios hacia la zona central del citado andén. Debido a que en la línea uno en el turno vespertino, se realizan las maniobras de control y dosificación de usuarios, se requiere una estrecha coordinación y comunicación entre el personal de ambas líneas.

Es importante mencionar que cualquier perturbación o incidente que se presente en alguna de las líneas que concurren en esta estación, afectara a la otra línea, debiéndose tomar las medidas específicas para cada caso, en coordinación con el personal del Puesto Central de Control y el de coordinación operativa de estaciones.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	17.00 a 21:00 horas
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN	270
3	LUGAR DE CONTEO	Anden 2
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Ninguno
5	NUMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR.	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES Y NIÑOS	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 2, zona de damas
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4o. Al 9o.
	MUJERES Y NIÑOS	Tres del 1o. Al 3o.



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

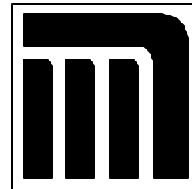
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

39

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



ESTACION: BALDERAS

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACION	FUNCION
1 y 2	VESTIBULO SUPERIOR	Orientar a los usuarios hacia la zona central del andén 2 l-3
3	TAQUILLA UNICA Y TORNIQUETES	Custodia taquilla y torniquetes
4	PASILLO NTE. DE CORRESP. L1- L3	Orientar a las damas hacia el andén 2 de l-3 y permitir salida
5	ANDEN 2 ZONA CENTRAL	Distribuir al publico en el andén 2 y vigilar kfs de trenes



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

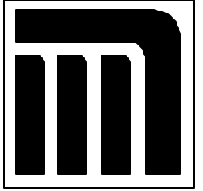
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

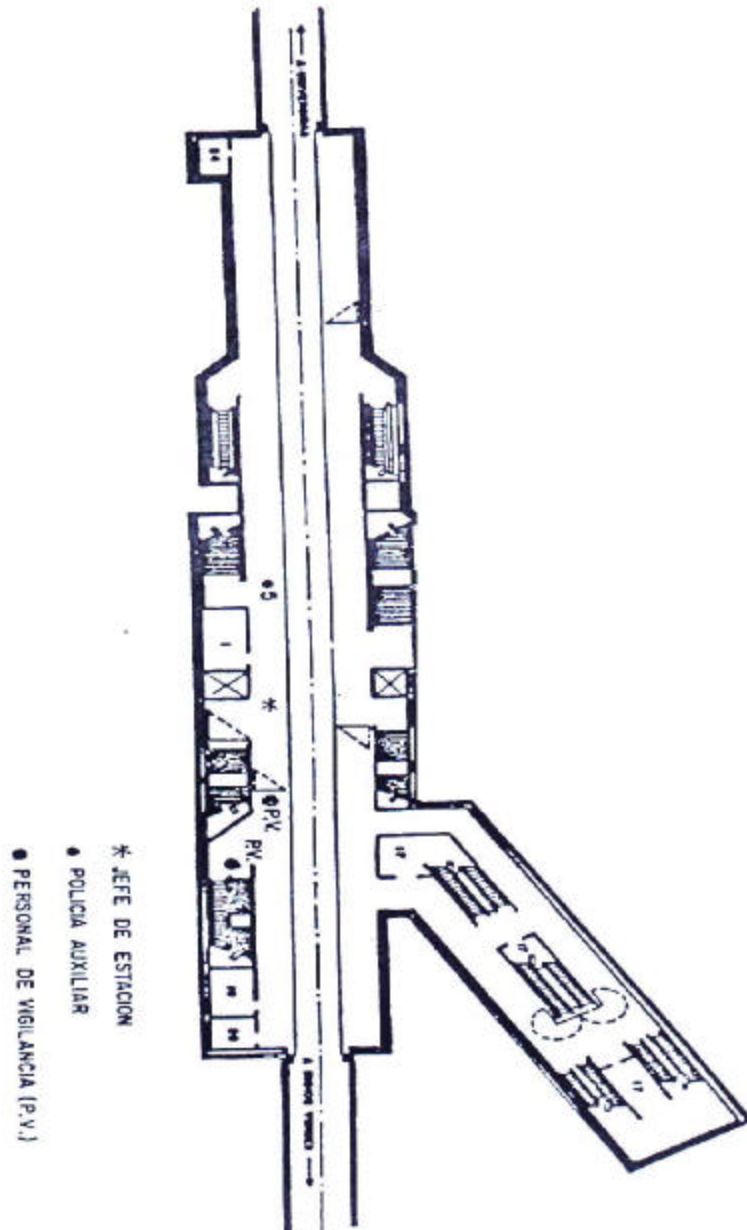
40

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION BALDERAS





CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

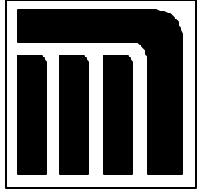
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

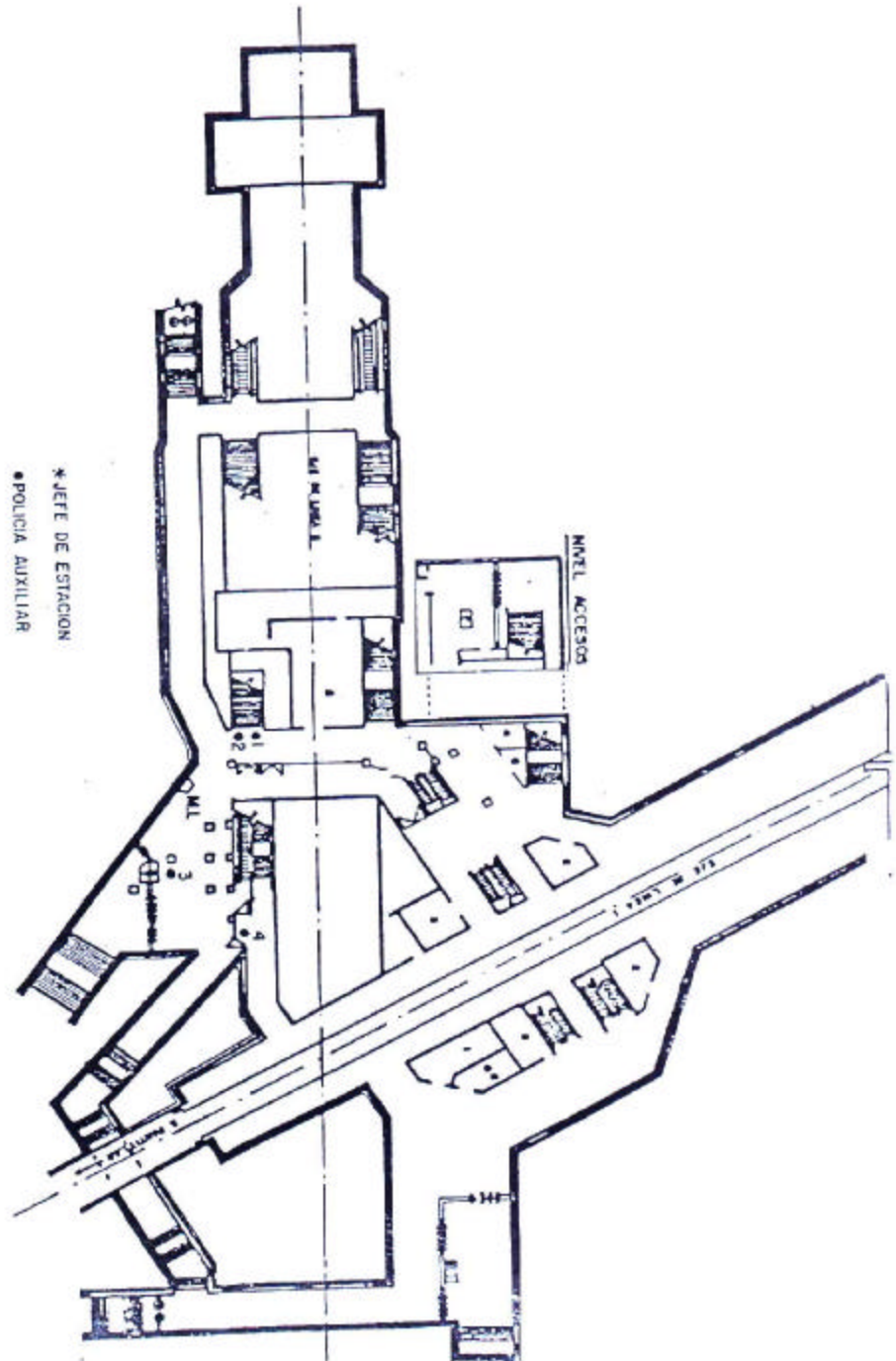
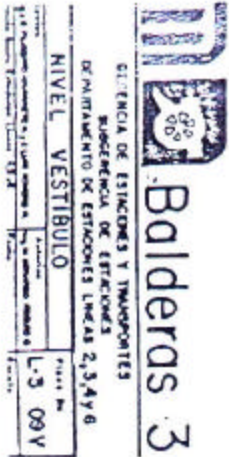
41

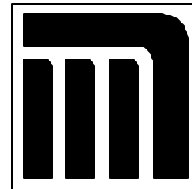
FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION BALDERAS





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: JUAREZ

HORARIO: VESPERTINO

En condiciones normales de operación el acceso del público usuario a la estación será sin retenciones, debiéndose llevar a cabo la separación de damas en el andén 2 a través de un elemento de la Policía Auxiliar.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	17:00 a 21:00 horas
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN.	60
3	LUGAR DE CONTEO	Anden 2
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS.	Ninguno
5	NUMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR.	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES Y NIÑOS.	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS.	Anden 2, zona de damas
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Seis del 4o. Al 9o.
	MUJERES Y NIÑOS	Tres del 1o. Al 3o.

ESTACION: JUAREZ

No. DE ELEMENTO S DE P.A.	UBICACION	FUNCION
1	ANDEN 2, ZONA DE DAMAS	Vigila separación de damas
2	ANDEN 2 ZONA "C"	Vigila kfs de los trenes
3	TAQUILLA PRINCIPAL ACC. OTE.	Custodia taquilla y vigila la línea de torniquetes
4	TAQUILLA SECUNDARIA ACC. PTE.	Custodia taquilla



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

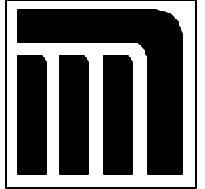
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

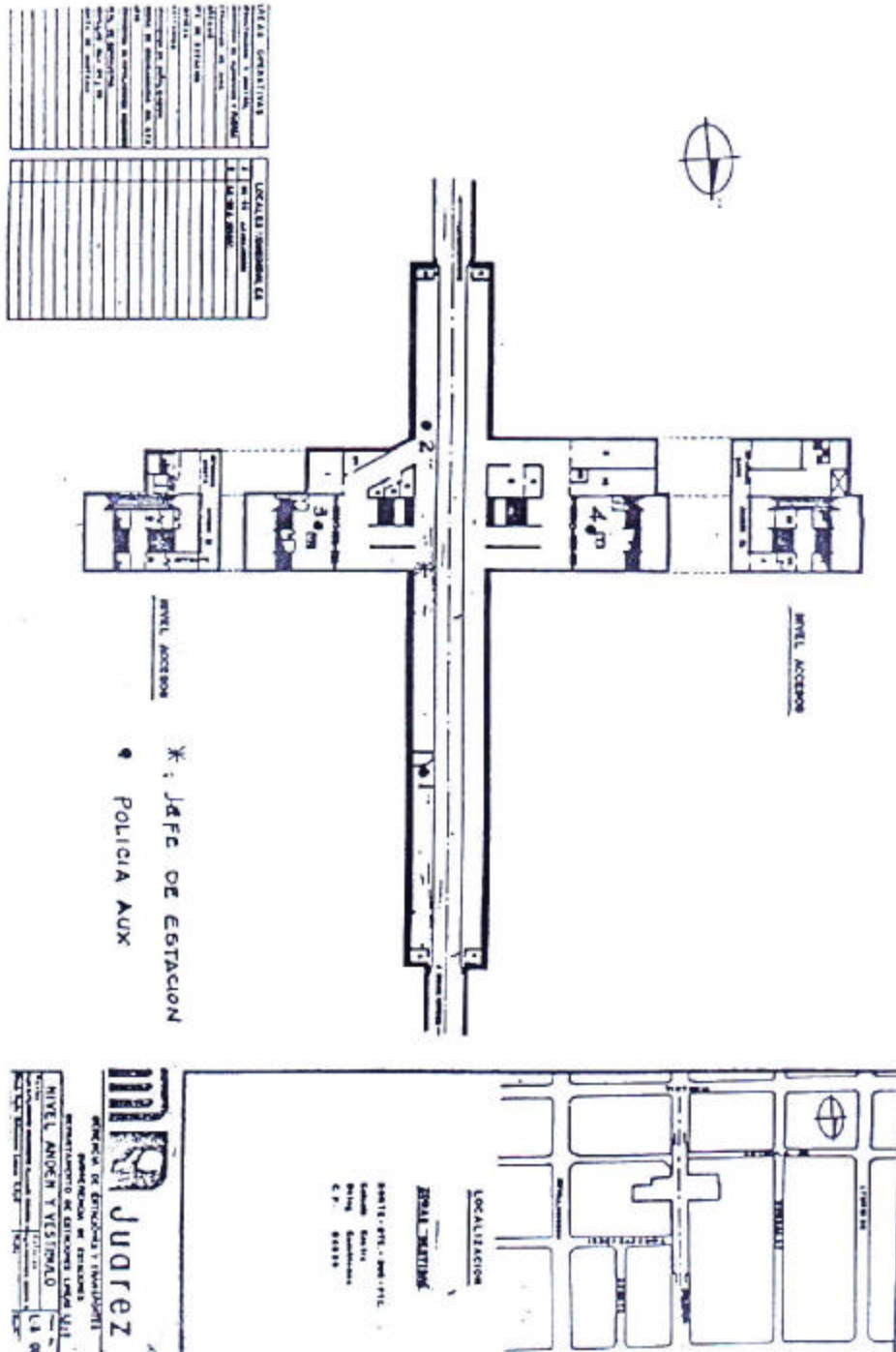
43

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION JUAREZ





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

ESTACION: HIDALGO

HORARIO: VESPERTINO

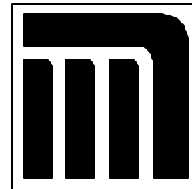
Las características de la infraestructura de esta estación están constituidas de tal forma que los pasillos del público al andén 2, procedentes de la línea dos y de los accesos se ubican en el extremo norte, esta situación complica la salida de los usuarios de este andén. al dirigirse hacia la línea dos o salir de esta estación.

Como se expuso anteriormente la estación Hidalgo registra el máximo movimiento entre líneas de la red y por consiguiente presenta el máximo movimiento en las horas puntas vespertina, 38,000 usuarios por hora aproximadamente.

Las retenciones se llevan a cabo en la pasarela norte y vestíbulo de andén 1, permitiendo de esta manera la salida del público del andén dos y posteriormente el ingreso al citado andén.

Las características específicas se describen en el cuadro correspondiente.

1	HORA DE INICIO Y TERMINACION	17:00 a 21:00 horas
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN	500
3	LUGAR DE CONTEO	Anden 2
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS	Pasarela norte y vestíbulo de andén 1
5	NUMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES Y NIÑOS	Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRAS	Anden 2, vestíbulo de andén 1
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR	
	HOMBRES	Todos
	MUJERES Y NIÑOS	Todos



ESTACION: HIDALGO

No. DE ELEMENTOS DE P.A.	UBICACION	FUNCION
1 Y 2	ANDEN 2, ZONA "D"	Controla desalojos de los usuarios en el andén 2
3	VESTIBULO OTE. DE HIDALGO 3	Realiza detenciones y control de usuarios
4	ANDEN 2 ZONA "D"	Controla la afluencia en la zona y vigila kfs de los trenes.
5	VESTIBULO PTE DE HIDALGO 3	Realiza retenciones y control de usuarios en la pasarela norte.
6	ANDEN 1	Vigila kfs de los trenes
7	ANDEN 2 ZONA "C"	Vigila kfs de los trenes y organiza entrada y salida de publico al andén
8	LINEA DE TORNQUETES	Vigila el acceso de usuarios
9	TAQUILLA UNICA	Custodia taquilla y auxilia al personal en los torniquetes.



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

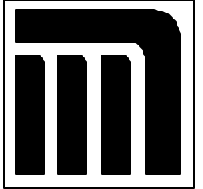
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

46

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION HIDALGO

